

B-08 — Étagère modulaire à pas variable

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	B2 · Design de mobilier
Référence au référentiel	REF-043, REF-044, REF-047
Compétence visée	Répartir des éléments selon une progression imposée en respectant une hauteur totale et une valeur de départ.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	22 minutes
Prérequis	A-13, A-10
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.01
Solution de référence	16 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

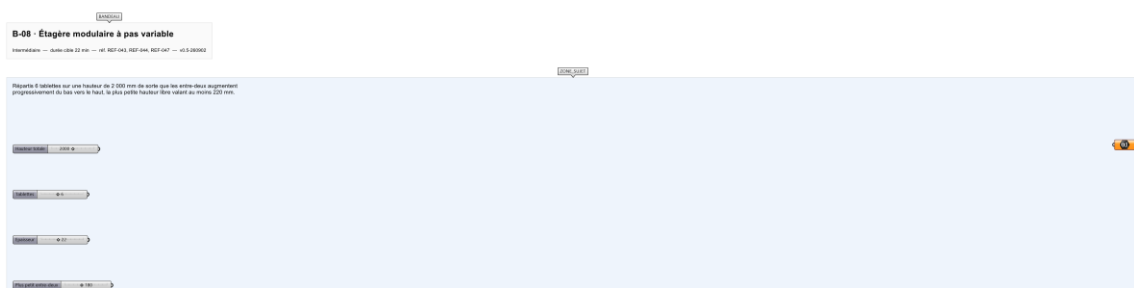
Répartir des tablettes selon une progression non uniforme pilotée par une courbe.

Contexte

Une bibliothèque range des livres de plus en plus grands vers le haut. La hauteur totale, elle, ne bouge pas.

Énoncé

Répartis 6 tablettes sur une hauteur de 2 000 mm de sorte que les entre-deux augmentent progressivement du bas vers le haut, la plus petite hauteur libre valant au moins 220 mm.



Le canvas à l'ouverture de B-08_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un slider de hauteur totale et un slider de nombre de tablettes.

Ce qui est attendu

353,71 mm — le plus grand entre-deux, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

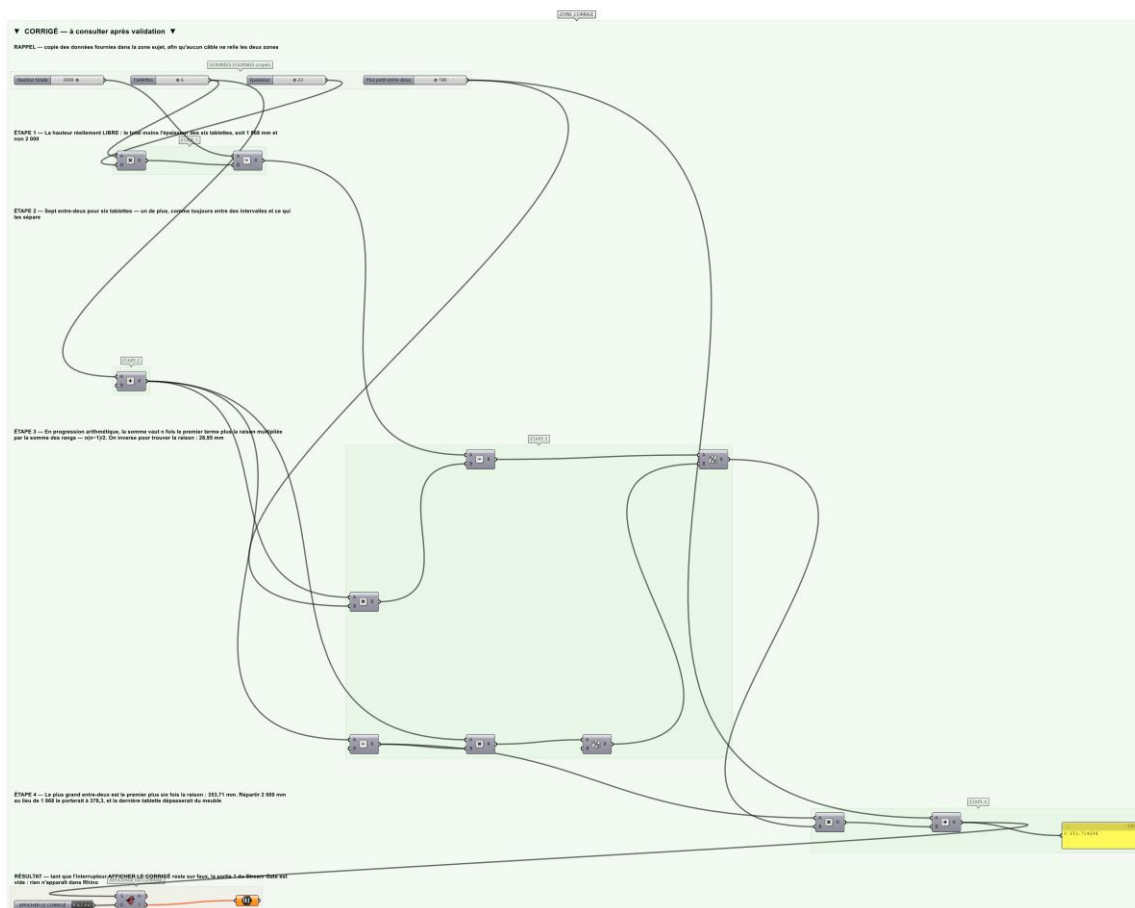
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points pour la répartition, 1 point pour la contrainte de 220 mm.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier B-08_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Générer une série normalisée de 0 à 1 avec Range.
- Étape 2.** Passer cette série dans un Graph Mapper réglé en courbe puissance.
- Étape 3.** Remapper le résultat sur le domaine 0 à 2000 : les positions se resserrent en bas.
- Étape 4.** Poser les tablettes à ces altitudes avec Move.
- Étape 5.** Calculer les entre-deux par Shift List et soustraction, puis retirer l'épaisseur de tablette.
- Étape 6.** Contrôler la valeur minimale avec Bounds et un Larger Than.
- Étape 7.** Afficher les hauteurs libres dans un Panel.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Oublier l'épaisseur des tablettes et répartir 2 000 mm au lieu des 1 868 mm réellement libres : le plus grand

entre-deux monte à 378,3 mm, et la dernière tablette dépasse du meuble de 132 mm.

Pièges fréquents

- Oublier de retirer l'épaisseur des tablettes pour obtenir la hauteur libre.
- Graph Mapper non internalisé : la courbe se réinitialise à l'ouverture du fichier.
- Contrainte de 220 mm vérifiée sur les entraxes et non sur les vides.

Composants de la solution de référence

Graph Mapper, Range, Remap Numbers, Move, Box, Sort List

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Six tablettes de 22 mm laissent 1 868 mm libres à répartir en sept entre-deux, le plus petit valant 180 mm. La raison de la progression tombe sur 28,95 mm — jamais un compte rond, donc jamais devinable.

Limite de la correction automatique

Le plus grand entre-deux dit que la répartition est correcte. Il ne dit pas qu'elle est UTILISABLE : une étagère dont le plus grand espace dépasse 400 mm fléchit sous charge, et c'est une vérification de résistance, pas de géométrie.

Pour aller plus loin

- Inverser la progression du haut vers le bas.
- Imposer un nombre entier de modules standards.

Fichiers de cet exercice

- B-08_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- B-08_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- B-08.json — descripteur pour le plugin Magpie
- B-08_fiche.docx — la présente fiche
- B-08_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant